PROJET FINAL RNCP (Module 11)

Auteur : Yannick OREAL

Date : 11/02/2026

A - Bloc BC01

1) Analyse des systèmes OT et IT

OT (Contrôle machine)	IT (Gestion/bureautique)
SCADA pas d'HISTORIAN Modèles capteurs IoT hétérogènes	ERP obsolète GMAO manuel (non connecté à l'ERP) Pas de Datalake pour centraliser les données

2) Analyse des besoins métiers

Après l'audit, l'équipe des techniciens maintenance souhaite :

- réduire le nombre de résolutions curatives des pannes
- optimiser la maintenance préventive en réduisant les pièces changées trop tôt
- pouvoir être alerté en cas de panne matérielle imminente pour planifier l'intervention de maintenance

Le parcours utilisateur AS-IS :

- les techniciens collectent les informations capteur vibration manuellement sur papier tous les jours et les reportent dans un fichier excel
- ils planifient des interventions préventives sur la base de données à partir de données parfois incomplètes ou fausses
- ils interviennent en maintenance curative sur alerte directe des opérateurs en production

Rappel de l'objectif : réduire les arrêts machine et les coûts associés
Rappel de la problématique : la maintenance n'est pas efficiente

Les irritants remontés par l'équipe maintenance :

- collecte manuelle et partielle des mesures capteurs (uniquement vibration, pas de température) vers un fichier excel (erreurs fréquentes)
- pas d'historisation des mesures capteurs (uniquement affichage SCADA)
- pas de système d'alerte automatique
- pas de commande automatique des pièces en fonction de l'état du stock (GMAO et ERP non connectés)

Rappel des KPI métiers :

- nombre de pannes/an (= nombre d'interventions de maintenance curative)
- taux de disponibilité (OEE)
- délai (moyen) des alertes avant panne
- temps moyen d'indisponibilité pendant maintenance

3) Analyse des besoins fonctionnels

La fiabilisation des mesures capteurs est essentielle afin que l'on puisse s'appuyer sur une qualité optimale des données. Le moyen le plus efficace pour y parvenir serait d'**uniformiser les modèles de capteurs** (afin d'avoir une calibration identique).

Par ailleurs, il est crucial de **collecter automatiquement les mesures capteurs en temps réel** (une mesure température + vibration par machine toutes les 10min) et de les stocker automatiquement dans une base HISTORIAN.

Un **système d'alerte prédictive des pannes** à venir pour permettre aux techniciens de maintenance une bonne réactivité et une meilleure planification des interventions (de préférence hors heures de production). Le modèle ML peut être stocké sur le cloud, qui utiliserait les données stockées dans un datalake (pas besoin de système Edge IoT car le modèle permettrait de prévoir les pannes au delà de 48h minimum), on peut faire tourner le modèle plusieurs fois par heure (intervalle > 10 min et < 60 min)

Si possible, les alertes prédictives pourraient déclencher automatiquement la création d'une tâche dans le logiciel GMAO afin que les techniciens.

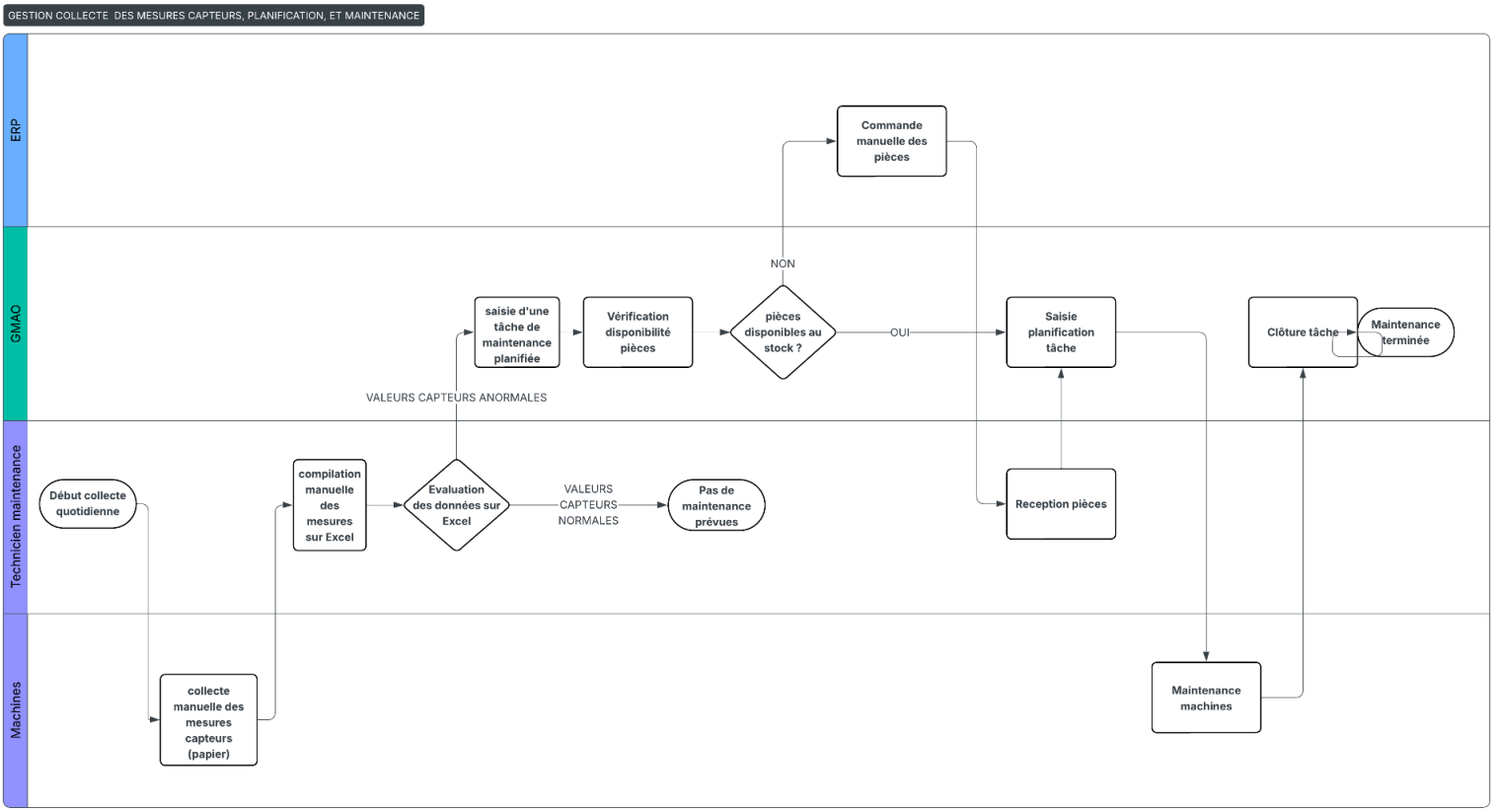
Le logiciel de GMAO doit être interconnecté à l'ERP afin de déclencher automatiquement l'achat de pièces en fonction de l'état du stock.

<u>Le TO-BE souhaité :</u>

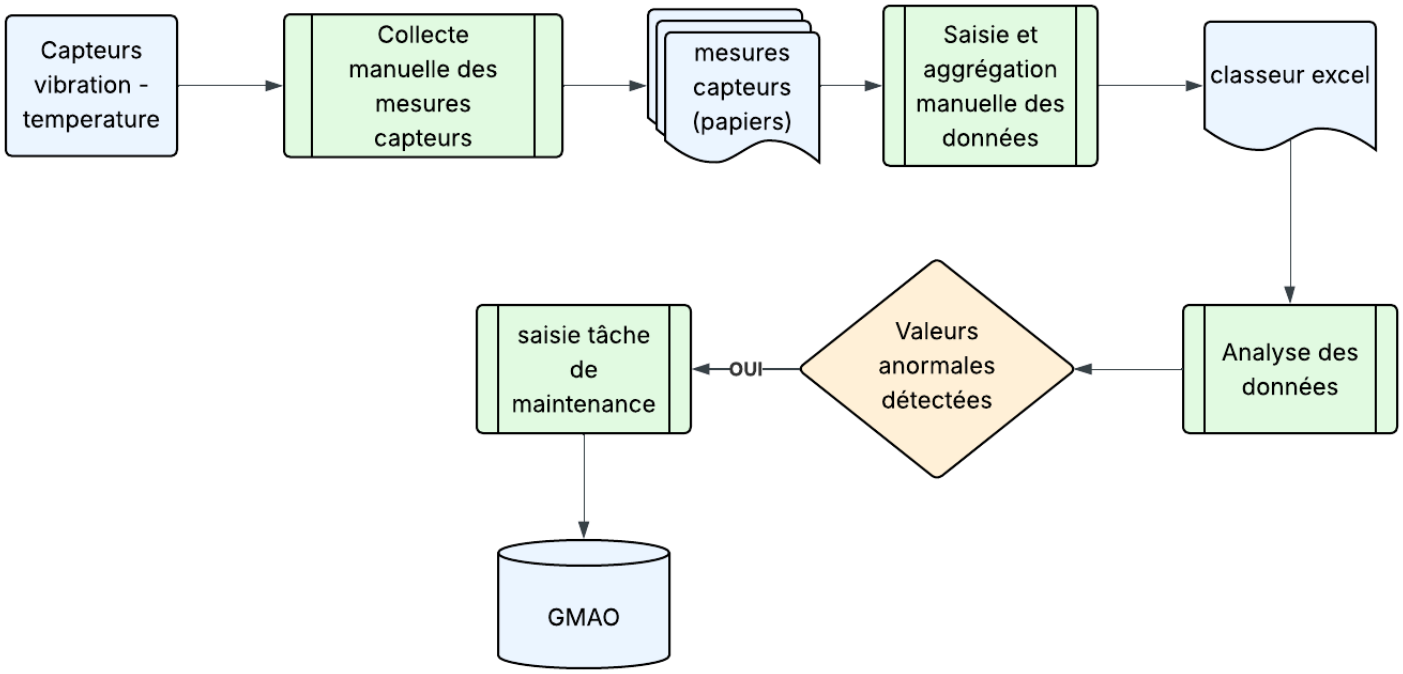
- collecte automatique de toutes les mesures capteurs (modèles de capteurs uniformes) vers un HISTORIAN
- dashboard avec alertes de seuils (pour maintenance , alertes prédictives, KPI actualisés
- création de tâches automatiques dans le logiciel GMAO (lié aux alertes prédictives)
- commande automatique de pièces (ERP) lorsque les stocks sont en dessous des seuils fixés

4) Cartographie des processus

BPMN processus de collecte des mesures, planification des maintenances, et exécution des maintenances préventives AS-IS :



Data Flow Diagram



5) Risques et intégrité des données

Etape	Système/Interface	Transformation subie	Intégrité de la données
1- Collecte des mesures capteurs	Papier	le technicien relève visuellement les données brutes et les écrits sur une feuille de papier	Basse (Opération manuelle)
2- Saisie et Agrégation des mesures capteurs	Tableur Excel	le technicien relis les feuilles et effectue la saisie sur Excel	Basse (Opération manuelle)
3- Analyse	Tableur Excel	le technicien analyse les données sur Excel (formules)	Moyenne (Opération manuelle)
4- Saisie tâche de maintenance	GMAO	le technicien saisie sur GMAO la tâche de maintenance à effectuer	Moyenne (Saisie manuelle)

Parcours maintenance AS-IS :

- collecte manuelle des mesures capteurs vibration
- compilation des données sur Excel
- saisie manuelle d'une tâche sur la GMAO
- vérification de la disponibilité des pièces sur la GMAO
- commande sur l'ERP si pièces non disponibles
- lorsque/si les pièces sont disponibles, planification de la tâche de maintenance sur la GMAO
- maintenance sur la machine
- clôture de la tâche sur la GMAO

Risques identifiés (AS-IS) :

risque	cause
mesures capteurs erronées	hétérogénéité des marques capteurs (calibration plus difficile)
mesures capteurs manquantes, erronées	collecte et agrégation manuelle non automatisées
maintenances déclenchées à tort ou trop tôt	données pas fiables
rupture de stock pièces	GMAO non connecté à l'ERP

6) Fonctionnalités et priorisation

Parcours maintenance TO-BE :

- consultation dashboard alertes préventives
- saisie tâche GMAO
- planification des tâches de maintenance prioritaires sur GMAO
- maintenance sur la machine
- clôture de la tâche sur la GMAO

Backlog des fonctionnalités :

- fiabilisation des mesures capteurs (uniformisation des modèles de capteurs)
- remontée automatique des mesures capteurs (température et vibration) et stockage vers un HISTORIAN (datalake)
- alerte prédictive des pannes 48h en amont (modèle ML), par mail
- dashboard des KPIs métier et des alertes en temps réel (mise à jour toutes les 10min)
- l'alerte produite créé automatiquement une tâche de maintenance dans la GMAO
- interconnexion entre l'ERP et la GMAO (commande automatique des pièces lorsque le stock < à un seuil)

Priorisation des fonctionnalités :

Indispensable	- remontée automatique des mesures capteurs (température et vibration) et stockage vers un HISTORIAN (datalake) - IHM avec informations capteurs - alerte prédictive des pannes 48h en amont (modèle ML), par mail
Important mais pas vital	- dashboard de suivi KPIs pour la direction - uniformisation des modèles de capteurs
Optionnel	- interconnexion entre l'ERP et GMAO (commande automatique des pièces lorsque le stock < à un seuil) - création automatique d'une tâche de maintenance dès qu'une alerte apparaît

7) Conformité

Cartographie conformité RGPD :

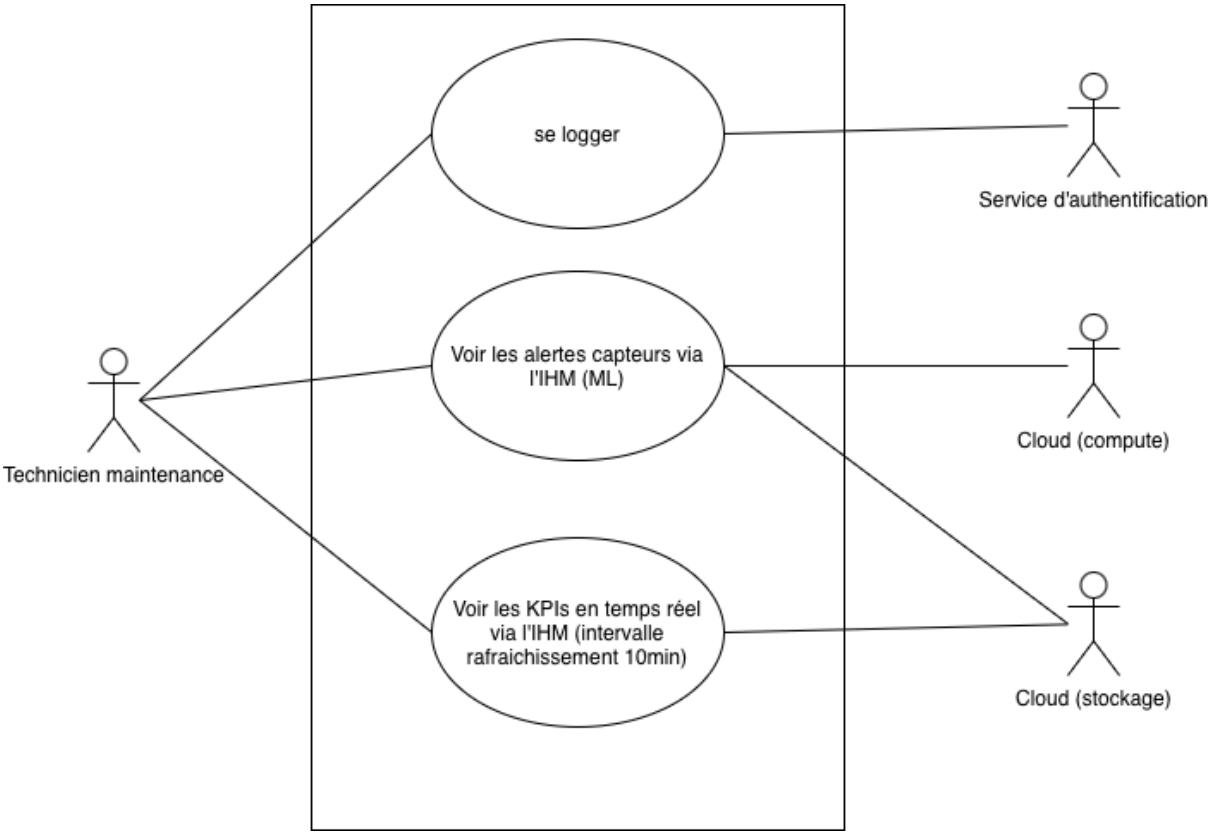
Traitement	Données personnelles	Système de stockage	Durée de conservation actuelle	mesure actuelle (AS-IS)
Saisie et agrégation données capteurs	Matricule technicien (ID)	Excel	variable (jusqu'à purge manuelle)	aucune, le fichier est accessible par toute l'équipe
Saisie tâche de maintenance	Matricule technicien (ID)	GMAO	infini (+10ans)	Contrôle d'accès par mot de passe
clôture tâche de maintenance	Matricule technicien (ID)	GMAO	infini (+10ans)	Contrôle d'accès par mot de passe
commande pièces	Nom & Prénom technicien	ERP (Module Achat)	5 ans	Contrôle d'accès par mot de passe

bilan : le matricule technicien est conservé à plusieurs endroits (fichier Excel et GMAO) et ne respecte donc pas les recommandations RGPD

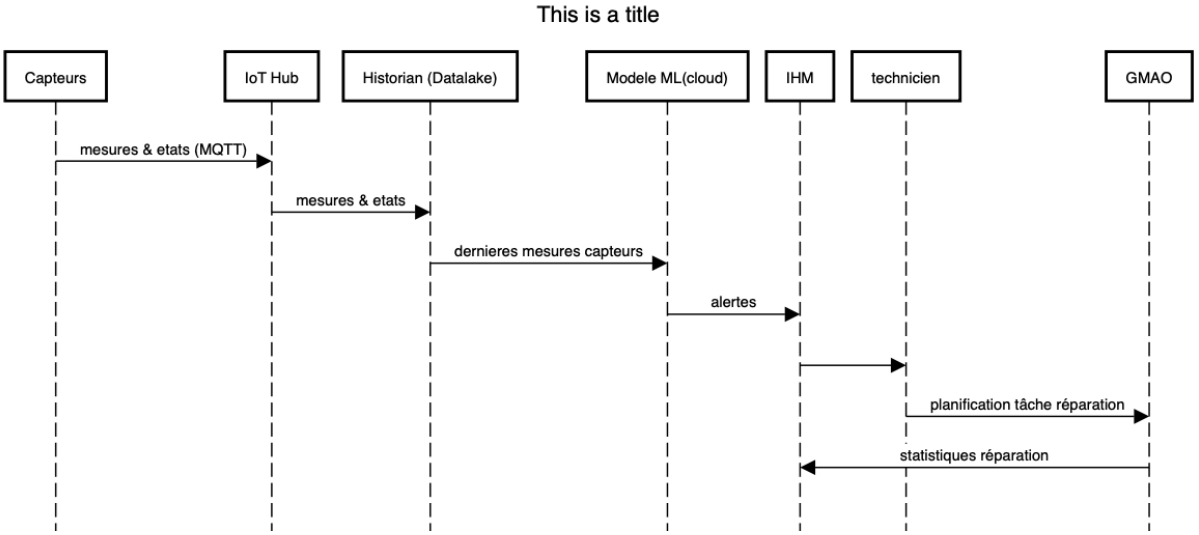
B - Bloc BC02

1) Architecture fonctionnelle

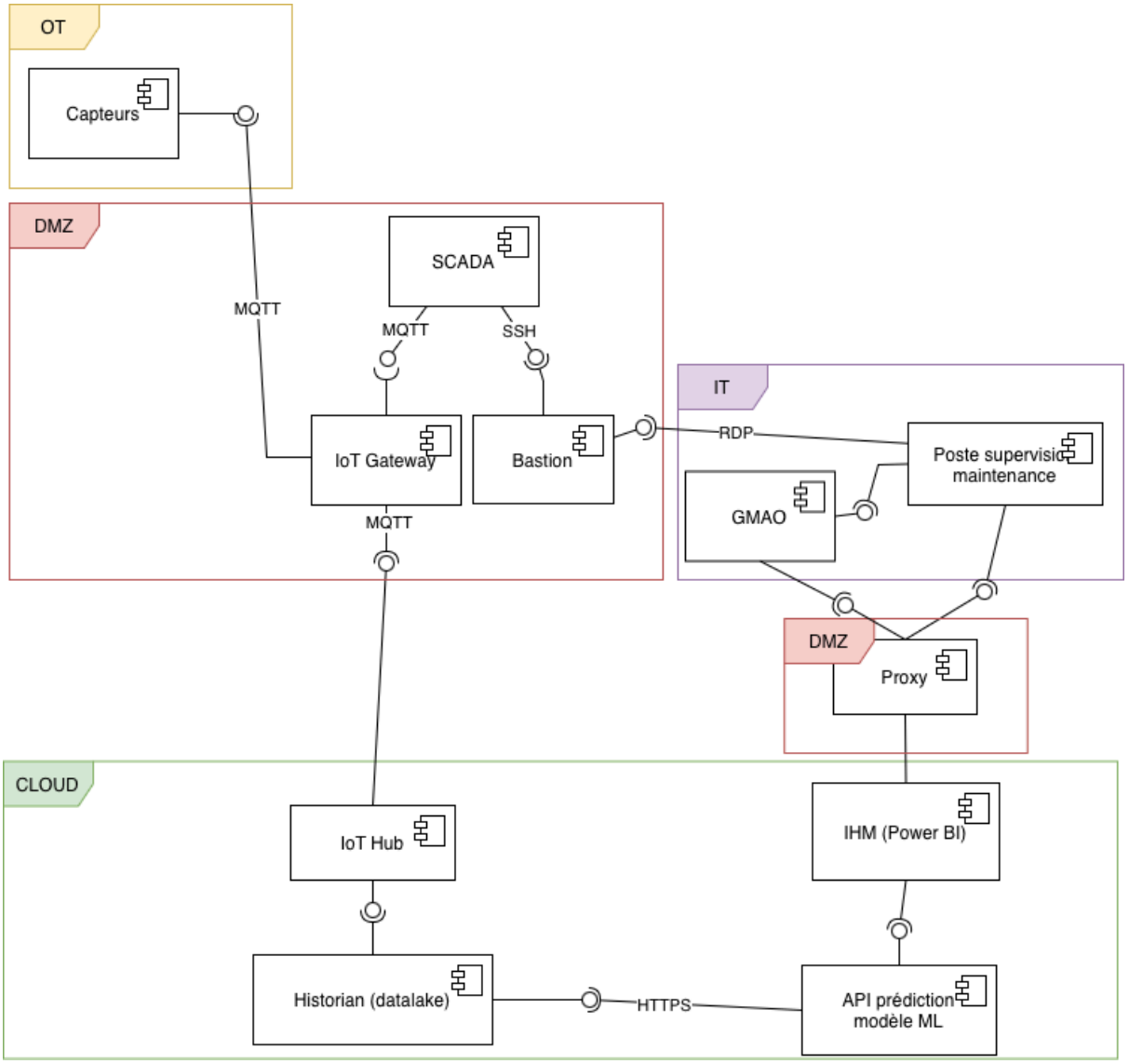
User Case Diagram TO-BE :



Sequence Diagram (simplifié) TO-BE :



2) Architecture technique



3) Analyse des risques cybernétiques

Conduit	Flux autorisés	Protocoles	Règles de filtrage
OT <> DMZ1	données capteurs	MQTT (chiffré)	Autoriser uniquement l'adresse IP du IoT Gateway
DMZ1<> IT	connexion bastion	RDP,SSH	Forcer l'accès au bastion (authentification MFA)
DMZ1<> CLOUD	remonté de données du Gateway vers Hub	MQTT TLS (chiffré)	Autoriser uniquement les flux entre l'IP de l'IoT Gateway et l'IP de l'IoT Hub,connexion avec certificats
IT <>DMZ2<> CLOUD	flux https	HTTPS	blocage des flux entrants sauf ceux initiés par les requêtes sortantes